

基于全变分正则化的在体阻抗成像

A. 博尔西奇、B. M. 格雷厄姆、A. 阿德勒、W. R. B. 莱昂哈特

摘要——我们表明，基于总变分 (TV) 泛函进行正则化的电阻断层成像 (EIT) 图像重建算法适用于生理数据的在体成像。这种重建方法有助于保留重建轮廓中的不连续性，例如器官间边界处电特性的阶跃变化，而传统重建算法通常会将这些变化平滑化。使用 TV 泛函进行正则化会导致在逆问题公式中出现一个不可微目标函数的最小化问题。这无法通过牛顿法等传统优化技术有效解决。我们探索了两种采用 TV 泛函进行正则化的实现方法：滞后扩散率法和原始对偶 - 内点法 (PD-IPM)。首先，我们阐明了这些算法用于 EIT 重建的实现细节。接着，我们分析了这些算法在含噪模拟数据上的性能。最后，我们展示了用于通气和胃排空研究的在体数据的重建 EIT 图像。与传统的二次正则化相比，TV 正则化在重建清晰对比度方面表现出更强的能力。

关键词：电阻断层成像、EIT、正则化、全变分、TV、滞后扩散率、原始对偶内点法

I. 引言

电阻断层成像 (EIT) 利用表面电极进行测量，据此计算出某一介质内电导率分布的图像。电导率反问题是不适定的 [1]，因此为了稳定反演过程，人们采用了正则化技术。最常见的正则化方法（显式或隐式地）对重建图像中的非平滑区域施加惩罚。这类方法为重建过程带来了稳定性，但限制了描述目标参数急剧变化的能力。

一种无需施加平滑处理即可实现图像正则化的技术是正则化的总变分 (TV) 公式。总变分泛函凭借其重建轮廓中保留不连续性的能力，在许多学科的逆问题正则化中占据着重要地位。如果边缘保留能够成功实现，将带来明显的临床益处。本研究中探讨的案例包括肺部和胃部图像，这些图像具有界限清晰的器官边界，呈现出明显的锐度。

电导率的跃迁。因此，重建急剧变化的能力应该能更好地估计边界，也能提高估计值的准确性。例如，在肺部成像中，病变肺内、通气区域与塌陷区域的交界处可能会出现清晰的边界。因此，清晰的图像有助于更好地识别这两个区域之间的边界。电阻断层成像 (EIT) 的其他应用也可能从清晰的重建结果中受益，比如与癌症检测相关的应用。在这些应用中，EIT 有望用作筛查工具，此时检测小范围的局部电导率差异十分重要。二次算法会模糊这类差异，且由于存在部分容积效应，会使尺寸和差异值的估计变得更加困难。更清晰的重建结果将有助于更好地进行检测。

迄今为止，几乎所有 *in-vivo* 研究都使用二次正则化或反投影算法，众所周知，这些算法会模糊图像对比度。

像使用总变差 (TV) 正则化的保边算法之所以未被采用，是因为它们实现起来更为复杂，且被认为不够稳健。在本文中，我们提出了一种采用 TV 正则化的归一化时间差电阻断层成像 (EIT) 图像重建方法，并证明该方法在肺部通气（正常和病变状态）及胃排空的在体实验数据成像中表现良好。在这项研究中，我们利用时间差 EIT 来重建数据帧之间的电导率变化。这种方法在医学应用中被广泛用于减轻因仪器和电极定位不准确所带来的系统误差 [2]。

在第二节中，我们介绍了电阻断层成像重建的一般问题，以及二次正则化和全变分 (TV) 泛函的性质。在第三节中，我们讨论了 TV 正则化在不可微性方面带来的实际问题，并介绍了滞后扩散算法和原始 - 对偶内点法，这些算法被应用于阻抗断层成像。在第四节中，我们在合成数据和 *in* 体内数据上对所提出的方法进行了评估，展示了 TV 正则化图像的特点，并且表明 TV 正则化可以成功应用于临床数据。在第五节中，我们对本手稿中呈现的工作和结果得出了结论。

II. 图像重建

在电阻断层成像中，一组电极被附着在患者身上，电流通过电极传递，然后测量产生的电位。通过使用该实验的数值模型，将电导率重建为一个最小二乘拟合问题。

A. 正向模型

正向问题采用低频近似建模，其中电场被视为保守场，传导电流相对于位移电流占主导地位，这导致了以下偏微分方程：

$$\nabla \cdot \sigma \nabla u = 0 \text{ on } \Omega(1)$$

其中 σ 是待成像物体的电导率或导纳率，是电势，且是待成像物体。电极通过边界条件建模，在 EIT 领域中，这些边界条件被称为完全电极模型 [3]。该电极模型通过说明对于电极下方边界的每个部分，考虑了接触阻抗 ℓ

$$u + z_c \sigma \frac{\partial u}{\partial n} = V_\ell \text{ on } \partial\Omega_\ell \ell = 1 \dots L$$

其中 z_c 是接触阻抗，是电极编号，是在电极 ℓ 处产生的电势， L 是电极数量。对于每个电极，通过接触表面的电流密度通量必须等于注入的电流：

$$\int_{\partial\Omega_\ell} \sigma \frac{\partial u}{\partial n} = I_\ell \text{ on } \partial\Omega_\ell \ell = 1 \dots L$$

其中是在电极 ℓ 处注入的电流

电极间隙下方不应有电流流动，并应用以下条件：

$$\frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ on } \partial\Omega \setminus \{\partial\Omega_1 \cup \dots \cup \partial\Omega_L\} (4)$$

R. 参数估计

我们研究差值成像，其重建目标是恢复在特定时间间隔内感兴趣区域中因生理变化而产生的电导率差异。这种方法在电阻断层成像 (EIT) 的医学应用中很常见，因为它能减少不同类型的图像伪影，例如呼吸伪影和运动伪影 [2]。

在差分成像中，在对应于参考电导率分布的时间 t_1 处采集电压 $V(\sigma_1)$ 的第一数据集，在对应于电导率分布 σ_2 的时间 t_2 处采集第二组电压数据。数据差向量定义为：

$$d = V(\sigma_2) - V(\sigma_1) \quad (5)$$

目标是通过使用正向模型预测与电导率变化相对应的模拟数据 $W(\Theta)$ ，来重建相对于参考电导率的电导率变化 $\sigma_2 - \sigma_1$ ：

$$W(\Theta) = V(\sigma_1 + \Theta) - V(\sigma_1)$$

并在最小二乘意义下使模型与数据拟合：

$$\Theta_{rec} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha G(\Theta)$$

该估计通过 Tikhonov 风格的正则化进行正则化处理，其中 α 是 Tikhonov 因子，而 $G(\Theta)$ 是

用于稳定反演的正则化泛函。由于我们考虑的是差值测量，相对于参考值 σ_1 的电导率变化 e 可以取正值和负值，因此 (6) 是一个无约束极小化问题。

C. 二次正则化泛函

在实际应用中，正向模型通过有限元法实现，或者较少见地通过有限差分法实现，因此电导率会被离散化。在这种情况下，目标函数通常被假设为以下形式：

$$G(\Theta) = \|L\Theta\|^2$$

其中，我们用粗体字符 Θ 表示离散电导率值的向量，而 L 是正则化矩阵。在文献中，矩阵 L 有多种选择，例如单位矩阵 [4]、正对角矩阵 [5]、一阶和二阶微分算子的近似 [6] 以及高斯矩阵的逆 [7]。这类算法属于以下通用框架：

$$\Theta_{rec} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha \|L\Theta\|^2$$

式 (9) 所表达的框架可称为二次正则化，因为它使用了 2 - 范数。范数确保正则化泛函始终是非负的，这符合惩罚项应有的性质，更重要的是，在使用 2 - 范数的情况下，所得泛函是可微的，从而能得到易于处理且便于实现的极小化问题解。由于具有可微性，二次正则化已成为求解多个反问题的常用框架，尤其在电阻断层成像 (EIT) 中 [4]、[5]、[6]、[8]、[9]。

在实际实现中，优化问题 (9) 通过高斯 - 牛顿法迭代求解，从而得到电导率更新：

$$\delta\Theta_k = -(J_k^T J_k + \alpha L^T L)^{-1} [J_k^T (W(\Theta_k) - d) - \alpha L^T L \Theta_k]$$

其中 k 是迭代次数，是迭代时的电导率更新， J_k 是针对计算的正向算子 $W(\Theta)$ 的雅可比矩阵。使用二次正则化方案的缺点是，无论 L 的选择如何，该技术都无法重建阶跃变化，因为平滑解更受青睐。

D. 总变分正则化泛函

在电阻断层成像 (EIT) 的几乎每个应用领域中，都存在成像电导率不连续的情况。在医学领域，一个例子是器官间的边界，每个器官都有其自身的电学特性。为了克服这些局限性，研究人员已经探索了多种方法。这些方法通常可以被视为引入先验信息的一种方式。各向异性正则化 [10][11] 就是一个例子，其中假设预期的突变结构大致是已知的。因此，在垂直于不连续处的方向上，平滑约束会被放宽。

通过这种方式，该算法能更好地描述物体的快速变化，但采用此类方法需要已知先验结构信息。最近，水平集方法与总变差

(TV) 正则化的结合也被提出用于解决椭圆型反问题 [12]，特别是在电阻抗成像 (EIT) 中 [13]。当已知成像物体先验存在电导率恒定的区域时，可使用这些方法。

在许多最小二乘公式 (9) 中，正则化矩阵 L 是微分算子的离散表示，并与 2 - 范数结合使用。另一种不同的方法是选择总变分泛函，它仍然是一个微分算子，但会形成一种正则化方案。

conductivity 图像的总变分 (TV) 定义为：

$$TV(\Theta) = \int_{\Omega} |\nabla \Theta| d\Omega$$

其中是待成像的区域。

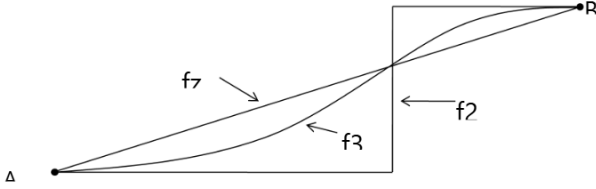


图 1. 两点 A 和 B 由三个不同的单调递增函数连接 (f_1, f_2, f_3)，所有这些函数都具有相同的总变差。

总变分 (TV) 泛函最初由鲁丁 [14] 用于对含噪图像的恢复进行正则化处理。通过研究以下一维情况，可以理解该方法在恢复不连续图像方面的有效性。

假设图 1 中的两点 A 和 B 由一条路径连接。图中显示了连接它们的三个可能函数 $f(x)$ 。由于这些函数是单调递增的，每个函数的全变差 (TV) 为：

$$TV(f) = \int_A^B f'(x) dx = f(B) - f(A) \quad (12)$$

这对每个函数来说都是相同的值。全变差以相同方式处理 f_1 和 f_3 ，并且在作为吉洪诺夫正则化反问题中的惩罚项时，不会使结果偏向平滑解。另一方面，该范数对于 f_1 等会产生不同的值。当作为惩罚项时，该范数会使解偏向更平滑的函数，因为对于这些函数，该范数的值更小。理解与其他技术差异的另一种方法是考虑方程 (11) 的离散化版本。在我们的实现中，我们使用二维有限元网格将电导率描述为分段常数。由于电导率在每个有限元单元上是恒定的， $\nabla \Theta$ 仅在单元之间的边上非零，在这些边上，电导率从一个单元到另一个单元会出现阶跃变化。对于

第 - th 条边，由 FEM 单元 $m(i)$ 和共享，电导率的跃变是：。通过在网格的所有边上对该跃变进行积分，可以得到整个图像的变化：

$$TV(\Theta) = \sum_i l_i |\Theta_{m(i)} - \Theta_{n(i)}|$$

其中 l_i 是网格中第 i 条边的长度，和是共享第 i 条边的两个单元的索引，索引 i 遍历所有边。式 (13) 可以用矩阵表示为：

$$TV(\Theta) = \sum_i |L_i \Theta| \quad (14)$$

其中 L 是一个稀疏矩阵，网格中的每条边对应一行。每行在列和 J 中有两个非零元素。

因此，总变差正则化属于这种类型：它是绝对值的总和。绝对值保证了惩罚函数的正性，但不幸的是，这导致了

在.....的点处的不可微性。

因此，这个数值问题需要得到妥善解决。不过，一个重要的优点是， L^1 正则化不会对图像的不连续性进行惩罚。

III. 求解 TV 正则化的 EIT 问题

过去人们提出了两种不同的方法，将总变差 (TV) 正则化应用于电阻抗断层成像 (EIT)，第一种由鲁丁 [14] 和多布森 [15] 提出，第二种由索梅萨洛 [16] 和科莱迈宁 [17] 提出。鲁丁和多布森采用确定性框架，用多项式替代零邻域内的绝对值函数，以获得一个连续可微的函数。索梅萨洛和科莱迈宁则应用马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 方法来解决总变差正则化反问题。像 MCMC 这类概率方法，通过对所求参数的后验概率密度进行采样来提供中心估计，因此不需要可微性（无需对总变差泛函进行平滑处理）。尽管这种方法很成功，但采样过程需要大量的计算工作，图像重建可能会耗时较长。另一方面，确定性方法需要可微性，人们已经开发出了多种不同的相关方法。

确定性数值方法已被用于基于总变分 (TV) 泛函的图像去噪和复原问题的正则化。数值效率和稳定性是需要解决的主要问题。大多数确定性方法借鉴了运筹学的最新进展，因为总变分最小化属于一类重要的问题，即“范数和的最小化”[18] 和“线性 L^1 问题”[19]。

运筹学领域的最新进展 [18] 提供了新的方法类别，可有效解决最小化绝对值之和的问题。Chan [20] 借鉴了这些进展，并研究了使用原始对偶内点法 (PD-IPM) 进行图像恢复的问题。在本文中，我们介绍并比较了两种方法的性能：“滞后扩散率”

一种方法易于实现,但需要对总变差泛函进行平滑处理以避免数值不稳定性;另一种是基于 PD-IPM 理论的算法,该算法效率高且不存在稳定性问题。

A. 基于 TV 近似的方法

图像去噪应用中,早期的总变差 (TV) 正则化算法通过不同方式近似 TV 泛函,以消除其不可微性。这是通过用一个在坐标轴原点附近具有平滑拐角且在其他地方近似绝对值函数的函数替代绝对值来实现的 [21][22][23][24][25][26], [17]。在下面的内容中,我们将其定义为

$$TV_{\beta}(\Theta) = \int_{\Omega} \sqrt{|\nabla \Theta|^2 + \beta}$$

对于 $\beta > 0$, 该泛函是可微的,而对于 $\beta \rightarrow 0$ 。我们将 TV_{β} 正则化反问题表述为

$$\Theta_{rec} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha TV_{\beta}(\Theta)$$

当电导率离散化时,上式变为

$$\Theta_{rec} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha \sum_i \sqrt{|L_i \Theta|^2 + \beta}$$

其中 L 与方程 14 中的相同。为了最小化 (16) 中的目标函数,已有多项研究考虑采用牛顿法 [22], [24], [25]。在这种情况下,迭代更新方程为:

$$\delta \Theta_k = - (J_k^T J_k + \alpha L^T E_k^{-1} F_k L)^{-1} \cdot [J_k^T (W(\Theta_k) - d) - \alpha L^T E_k^{-1} L \Theta_k]$$

其中

$$n_i = \sqrt{|L_i \Theta_k|^2 + \beta} \quad (19)$$

$$E_k = \operatorname{diag}(n_i) \quad (20)$$

$$F_k = \operatorname{diag} \left(1 - \frac{|L_i \Theta_k|^2}{|L_i \Theta_k|^2 + \beta} \right)$$

沃格尔 [27] 和陈 [24] 在图像去噪问题中研究了牛顿法的收敛性质。两位作者都指出,该方法仅在 β 值足够大时才会收敛;换句话说,就 β 而言,该方法的收敛区域较小。沃格尔指出,对于较小的取值,收敛区域的范围可能会

已被证明与.....成正比,因此随着.....减小而减小

β 值减小。在 [28] 中,在电阻断层成像 (EIT) 的背景下也发现了同样的问题。显然,为了逼近真实的总变差 (TV) 正则化,求解小值情况下的式 (17) 是较为理想的,但在实际操作中存在难度。

注意到式 (18) 中的近似海森矩阵为

$$J_k^T J_k + \alpha L^T E_k^{-1} F_k L \quad (22)$$

并且,通过扩展,这可以写成

$$J_k^T J_k + \alpha L^T E_k^{-1} L - \alpha L^T E_k^{-1} \operatorname{diag} \left(\frac{|L_i \Theta_k|^2}{|L_i \Theta_k|^2 + \beta} \right) L \quad (23)$$

有人提出 [22] 去掉负半定矩阵

$$-L^T E_k^{-1} \operatorname{diag} \left(\frac{|L_i \Theta_k|^2}{|L_i \Theta_k|^2 + \beta} \right) L \quad (24)$$

得到更新方程

$$\delta \Theta_k = - (J_k^T J_k + \alpha L^T E_k^{-1} L)^{-1} \cdot [J_k^T (W(\Theta_k) - d) - \alpha L^T E_k^{-1} L \Theta_k]$$

这种有时被称为“滞后扩散率”的方法被沃格尔 [22] 和多布森 [23] 用作牛顿法的替代方法。由于从海森矩阵中去掉了负半定矩阵,该方法被认为比牛顿法具有更好的收敛性。该方法是全局收敛的,但局部收敛只是线性的 [23]。正如本研究其余部分所讨论的,我们实现了这种方法,以便与接下来介绍的原始对偶内点算法进行比较。尽管滞后扩散率方法比牛顿法表现出更好的收敛性,但当 β 值较小时,它仍然收敛缓慢或变得不稳定 [28]。需要采用连续策略,从较大的 β 值开始启动算法,并在算法运行过程中逐步小心地减小 β 值。

B. 原始对偶 - 内点法

Chan 在图像去噪应用中提出了一种处理总变差 (TV) 正则化泛函不可微性的有效方法。该方法基于 Andersen 提出的原始 - 对偶理论。

我们将标记为原始问题 (P) 的是 TV 正则化逆问题公式

$$(P) \underset{\Theta}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha \sum_i |L_i \Theta| \quad (26)$$

注意,对于每个

$$|L_i \Theta| = \max_{\chi_i: |\chi_i| \leq 1} \chi_i L_i \Theta$$

其中是标量辅助变量的向量。通过将 (27) 应用于,得到第二个等价问题,这是一个最大化问题

$$(D) \max_{\chi_i: |\chi_i| \leq 1} \min_{\Theta} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha \sum_i \chi_i L_i \Theta \quad (28)$$

这个问题被称为对偶问题 (D), 辅助变量 χ 被标记为对偶变

量。对于对偶问题的可行点 [18] (即 $|\chi_i| \leq 1$), 可以证明 (P) 的目标函数取值大于对偶问题 (D) 的目标函数。这两个目标函数在单个点上取值相同,该点是 (P) 和 (D) 的最优点。因此,可以通过使两个目标函数之间的差值为零来寻找这样的最优点。

称为原始 - 对偶间隙:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha \sum_i |L_i \Theta| - \\ & + \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 - \alpha \sum_i \chi_i L_i \Theta \\ & = \alpha \sum_i (|L_i \Theta| - \chi_i L_i \Theta) \end{aligned}$$

如果对于每个 i , 要么满足条件, 要么满足 $\chi_i = |L_i \Theta| / (L_i \Theta)$, 那么原始 - 对偶 (PD) 间隙为零。因此, 使 PD 间隙为零的条件是

$$(|L_i \Theta| - \chi_i L_i \Theta) = 0, i = 1, \dots, n(30)$$

, 这被称为互补条件。互补条件体现了 (P) 和 (D) 两者的最优性。一类重要的算法, 称为原始 - 对偶内点法 (PD-IPM), 其基础框架是满足互补条件、原始可行性 (若有) 和对偶可行性 (若有) [18][29]。

对于总变差 (TV) 正则化的电阻抗断层成像 (EIT) 逆问题, PD-IPM 框架的表达式可通过以下方式得到: 注意到, 通过施加条件

$$J(\Theta)^T [W(\Theta) - d] + \alpha L \Theta = 0$$

可以简化式 28, 而该条件是关于 Θ 的内层极小化问题的一阶条件, 因此 (D) 可重写为:

$$(D) \max_{\chi: |\chi_i| \leq 1} \frac{1}{2} \|W(\Theta) - d\|^2 + \alpha \sum_i \chi_i L_i \Theta(32)$$

其中

PD-IPM 框架的编写方式是强制执行 (P) 和 (D) 的互补条件, 并通过维持可行性条件, 得到:

$$|\chi_i| \leq 1, i = 1, \dots, n(33)$$

$$J(\Theta)^T [W(\Theta) - d] + \alpha L \Theta = 0$$

$$(|L_i \Theta| - \chi_i L_i \Theta) = 0, i = 1, \dots, n(35)$$

方程组 (33)、(34)、(35) 构成了该框架, 需要在 (Θ, χ) 上联合求解。这里, 为了获得可微性, 方程 (35) 中的绝对值也需要像方程 (15) 中那样进行平滑处理, 不过在 PD-IPM 框架下, 这种平滑处理的意义与方程 (15) 中的有所不同。这是通过在方程 (35) 中用 $\sqrt{|L_i \Theta|^2 + \beta}$ 替换来实现的。平滑后的可行性条件被称为中心条件 [18], 它产生了一对平滑的优化问题和。随着的减小, 该条件的作用是从远离可行域边界 $\chi: |\chi_i| = 1$ 的点逐步逼近解, 这也是中心条件以及内点法这一概念得名的原因。

现在可以应用高斯 - 牛顿法来求解平滑的原始 - 对偶问题, 得到以下关于原始变量和对偶变量的更新以及 $\delta \chi$ 的系统:

$$\begin{bmatrix} J_k^T J_k & \alpha L^T \\ K_k^T L & -E_k^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \Theta_k \\ \delta \chi_k \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} J_k^T (W(\Theta_k) - d) + \alpha L^T \chi_k \\ L \Theta_k - E_k^T \chi_k \end{bmatrix}$$

与

$$K_k = \text{diag} \left(1 - \chi_i^{(k)} \frac{L_i \Theta_k}{m_i} \right)$$

式 (36) 导出原始变量的如下更新:

$$\begin{aligned} \delta \Theta_k = & - [J_k^T J_k + \alpha L^T E_k^{-1} K_k L]^{-1} \cdot \\ & \cdot [J_k^T (W(\Theta_k) - d) + \alpha L^T E_k^{-1} L \Theta_k] \end{aligned}$$

以及对偶变量的如下更新:

$$\delta \chi_k = -\chi_k + E_k^{-1} L \Theta_k + E_k K_k L \delta \Theta_k$$

因此, 方程 (38) 和 (39) 可通过迭代应用来求解非线性反演 (26)。在我们的研究中, 迭代过程的启动方式为: 用一步二次重建初始化原始变量, 将对偶变量初始化为, 这是对偶变量的一个可行点。

在对偶变量更新时必须小心, 以保持对偶可行性。带有可行性检查的传统线搜索程序 [30] 并不适用, 因为对偶更新方向不能保证是修改后的对偶目标函数 (D_β) 的上升方向 -

计算更新的最简单方法称为缩放规则 [18], 其定义如下

$$\chi^{(k+1)} = \omega^* (\chi^{(k)} + \delta \chi)$$

其中 ω^* 是一个标量值, 使得

$$\omega^* = \sup \{ \omega : \omega \chi_i^{(k)} + \omega \delta \chi_i \leq 1, i = 1, \dots, n \} (41)$$

另一种方法是计算到边界的确切步长, 应用所谓的步长规则 [18]

$$\chi^{(k+1)} = \chi^{(k)} + \min(1, \omega^*) \delta \chi$$

其中是一个标量值, 使得

$$\omega^* = \sup \{ \omega : \chi_i^{(k)} + \omega \delta \chi_i \leq 1, i = 1, \dots, n \} (43)$$

在电阻抗断层成像 (EIT) 以及一般断层成像的背景下, 计算到达对偶可行域边界的精确步长所涉及的计算量, 与整个算法迭代相比可以忽略不计。因此, 采用步长规则较为便捷, 在我们的实验中, 这一规则带来了更好的收敛效果。缩放规则还有一个更大的缺点, 即它总是将 x 置于可行域的边界上, 这会阻碍算法沿着中心路径 (可行域内部收敛到最优点的点序列) 前进。关于原始变量的更新, 更新方向是一个下降方向, 因此线搜索过程可能是合适的。在我们的数值实验中发现, 对于相对较小的对比度 (例如 3:1), 不需要原始变量的线搜索过程, 因为

这些步骤是单一的。对于更大的对比度，对原始变量进行线搜索可以保证算法的稳定性。

值得一提的是，有趣的是，在第一次迭代中，当初始化时，矩阵 K 等于单位矩阵，因此原始变量的更新 (38) 与滞后扩散率方法的更新 (18) 相同。随着算法的推进，矩阵 K 趋向于牛顿法中的矩阵 F ，因此原始 - 对偶内点法可以看作是远离最优点时的滞后扩散率方法与具有二次收敛性但仅在最优点邻域内有效的牛顿法之间的插值。

IV. 评估流程

为了评估总变分 (TV) 正则化算法的性能，我们实现了滞后扩散算法 (我们将其标记为 “LD”) 和原始对偶 - 内点法 (我们将其标记为 “PD”)，并将它们与 (9) 中所述的传统二次重建算法 (我们将其标记为 “QR”) 进行了对比测试。测试在在体数据和模拟数据上进行。在体数据为时间差数据，由采用相邻协议的 16 电极电阻断层成像 (EIT) 系统采集 [7]。尽管我们在前面的章节中介绍了完全非线性框架，但在医学数据重建中，我们使用的是这些算法的线性化版本。在 EIT 医学时间差应用中，采用线性化重建是一种常见做法：患者的几何结构不完全已知、电极位置不完全已知以及成像区域随时间变化的轮廓，都会给测量数据带来显著误差。这些误差通常远大于因正向算子线性化所产生的误差。因此，我们将正向算子线性化为，其中 J 是为计算的雅可比矩阵。由此可得，逆问题的一般公式 (7) 变为：

$$\Theta_{rec} = \operatorname{argmin}_{\Theta} \frac{1}{2} \|J\Theta - d\|^2 + \alpha G(\Theta)$$

方程式 (9)、(16) 和 (26) 会相应变化。二次问题可通过

(10) 的单步运算结合 $J_k = J(\sigma_1)$ 来求解，而 LD 和 PD 算法仍为迭代算法，因为 (18)、(38) 和 (39) 依赖于通过矩阵 E 和 K 得到的电导率分布。总变差正则化问题通过分别迭代 (18)、(38) 和 (39) 并保持来求解。由于参考电导率未知，我们将所有重建在均匀电导率 $\sigma_1 = 1.5 \text{ Sm}^{-1}$ 附近进行线性化。自然地，这种方法重建的电导率处于任意尺度，而非绝对值，但这是重建时差数据的一种常见、公认且有效的方法。我们提供的非线性框架在使用时，对于绝对图像的重建仍然有效。

为了评估这些算法，还生成了模拟数据，具体将在以下小节中讨论。

A. 模拟数据

我们考虑一个采用相邻激励和测量的 16 电极 EIT 系统 (这与我们在下一小节中考虑的实验测量结果相符)。使用具有 1024 个一阶三角形单元的二维网格生成了模拟体模 (见图 2)，其中电极采用完整电极模型进行描述。用于测试的模拟电导率分布具有明显的内含物，并且由于两个内含物区域之间存在狭窄间隙，这对重建工作构成了挑战。该模拟体模在底部的背景电导率为

体模底部有一个较大的内含物，其值为 1.5 Sm^{-1} 。

在幻象体的顶部有一个较小的内含物

具有电导率值。时差数据

通过在参考分布 (电导率为 1 的均质体模) 上计算模拟数据来进行模拟)

σ_m^{-1}) 并通过计算此类数据与该数据的差值

在具有上述且图 2 所示电导率分布的幻象上计算得出。图像在包含 576 个单元的二维网格上重建，该网格与正向计算所用网格不匹配，以避免所谓的 “逆犯罪” [31]。除此之外，为了模拟数据采集过程中的系统误差和随机误差，生成了一个合成噪声向量，将其以不同的噪声水平添加到数据中。此向量与数据差异向量长度相同，其每个样本均从均值为 0、标准差为 1 的正态分布中提取，然后按以下方式归一化：

$$\nu = \nu \frac{\operatorname{std}(d)}{\sigma_{std}(d)}$$

其中， $\operatorname{std}(\cdot)$ 是向量的标准差。我们以百分比指定噪声水平，例如，我们将生成的含噪数据 $d + 0.01\nu$ 表示为具有 1% 的噪声水平。

B. 收敛行为

我们通过第一系列数值实验来突出 LD 和 PD 算法的典型收敛行为。由于我们对前向算子进行了线性化，二次解 QR 可以通过 (10) 的单步实现，而 LD 和 PD 仍为迭代式。LD 和 PD 各自的迭代更新方程 (18) 和 (38) 取决于乘积 $L^T E_k^{-1} L$ 和，其中对角矩阵 E^{-1} 和对角矩阵 $E^{-1} K$ 依赖于 m_i ，因此也依赖于重建的电导率本身。出于这个原因，重建过程仍为迭代式。这些矩阵的对角元素值会随着的增大而减小 (参见方程 (20) 和 (37))。这会对相邻像素之间较大的电导率跳跃赋予较小的权重。这是一种从重建的电导率分布到正则化的反馈效应，类似于动态系统，我们将其称为 “动态正则化”。因此，LD 和 PD 算法需要进行多次迭代，才能使电导率分布以及矩阵 E 和 K 达到稳定状态，因为它们相互关联的。在我们的模拟中，我们

基于目标函数的相对下降采用停止准则：

$$H(\Theta) = \frac{1}{2} \|J\Theta - d\|^2 + \alpha TV(\Theta)$$

当泛函的相对减少量小于 1% 时，迭代算法停止，即：

$$\left[\frac{H(\Theta_{k+1})}{H(\Theta_k)} - 1 \right] \leq 0.01$$

其中 k 是迭代次数。根据这个停止准则，LD 算法在 8 次迭代中收敛，PD 算法在 10 次迭代中收敛。图 3 的上排展示了 PD 算法针对合成差异数据的、5th以及重建步骤。下排展示了 LD 算法的相同重建步骤。所有子图都采用相同的色标。虽然两种算法的 2nd和步骤显示出相似的重建图像，但该步骤的图像有所不同。随着迭代的进行，LD 算法并没有显著锐化图像，而 PD 算法的 10th迭代则显示出强得多的锐化效果。图 3 的说明中报告的更高值也体现了这一点，LD 算法的该值达到 4.99，PD 算法的该值为。如前所述，对于快速的空间变化，该项的值较大，因此它是图像锐度的指标。另一方面，图像的总变差衡量的是图像中存在的变化，但不涉及这些变化的锐度，因此，如果将其用作正则化项，可能会得到更锐化的图像。PD 算法得到的总变差为 3.08，而 LD 算法的总变差为 3.28。如下文各节所讨论的，PD 算法的性能更优，这可以归因于其使用的 β 值比 LD 算法可能使用的 β 值小得多。

就计算量而言，LD 和 PD 算法每次迭代所需的计算量与二次算法相近。对于 LD 算法，更新方程 (18) 与二次更新方程 (10) 的区别仅在于存在矩阵和 F ，而这两个矩阵是对角矩阵，计算起来非常简单。对于这两种算法，通过求解 (18) 中的稠密线性方程组来计算 $\delta\Theta_k$ 是所有计算中最主要的部分，因此这两种算法每次迭代的成本相同。对于 PD 算法，既有针对原始变量的更新方程，也有针对对偶变量的更新方程。与 LD 算法类似，原始更新 (38) 涉及对角矩阵和 K ，这些矩阵很容易计算，而主要的计算成本在于求解给出 $\delta\Theta_k$ 的稠密线性方程组。对偶更新的计算很快，因为它被表述为稀疏矩阵的乘积 (39)。根据这一分析以及我们的数值经验，QR、LD 和 PD 算法每次迭代的计算成本主要取决于求解 (10)、(18) 和 (38) 中给出的稠密线性方程组，而且这三种算法在这方面是相同的。这些算法的不同之处在于达到收敛所需的迭代次数。通常，与 PD 算法相比，LD 算法需要的迭代次数更少。第一种算法

在我们给出的案例中，前者通常在 7 到 10 次迭代内收敛，而后者通常需要 10 到 14 次迭代。PD 算法需要更多迭代才能收敛，因为它能在更多步骤中显著降低目标函数，因此与 LD 算法相比，重建图像的对比度更高，如图 3 中的迭代过程所示。

C. 噪声影响

为了研究算法的噪声性能，我们向模拟数据中添加了噪声，噪声水平分别为 0%、1%、2% 和 3%。重建结果如图 4 所示。所有子图均采用相同的色标。列对应 QR、LD 和 PD 算法，而行对应不同的噪声水平。对于 QR 算法，由于我们处理的是线性化问题，因此使用了 1 次迭代。LD 和 PD 算法采用了终止准则 (47)，每个子图的标题中都报告了实际执行的迭代次数。关于 Tikhonov 因子的选择，由于 QR 与 LD/PD 算法具有不同的正则化泛函，因此 QR 算法和总变差 (TV) 正则化算法使用了两个不同的值。这两个值是通过固定噪声系数法 [32] 自动选择的，噪声系数为 1。该方法能找到使重建图像中噪声达到特定放大程度的正则化参数。通过这种方式选择的 Tikhonov 参数会使不同方法的噪声放大程度相同，从而可以对它们进行公平比较。

在所有噪声水平下，算法之间的差异是显著且一致的。PD 算法生成的图像最清晰，QR 算法生成的图像最平滑，而 LD 算法生成的图像比 QR 算法清晰，但不如 PD 算法清晰。在每个图的说明中，我们报告了 $\|L\Theta\|^2$ 和 $\|L\Theta\|^2$ 对图像的清晰度很敏感，并且 PD 算法的该值大于 LD 或 QR 算法。LD 和 PD 之间的这种差异是由于 PD 算法可以在 β 值小得多的情况下运行，而不会出现稳定性问题 [28]。在模拟中，我们将用于 LD，用于 PD。PD 算法能够运行的较小值使得总变分 (TV) 泛函的近似效果更好，因此生成的图像更清晰。在我们的实验中，无法将 LD 的 β 值降低到与 PD 所用值相近的水平，或者无论如何都无法降低到以下，因为这会导致收敛缓慢，并最终导致不稳定。事实上，已知 PD-IPM 框架在处理目标函数的不可微性方面优于其他方案，这是对这一方面的实际验证。在每个图中，我们还报告了 $TV(\Theta)$ 的值。如图 1 所示，总变分不一定是图像清晰度的指标：PD 重建的总变分值较小，但 $\|L\Theta\|^2$ 的值最大。这实际验证了使用总变分泛函可以重建清晰的轮廓，因为在存在明显变化的情况下，它可以比 $\|L\Theta\|^2$ 取更小的值。

在噪声水平为 1% 时, LD 和 PD 算法均比 QR 算法的重建结果更清晰, 且 PD 算法的清晰度明显高于 LD 算法。TV 正则化算法 (尤其是 PD 算法) 能够更好地分离顶部和底部的内含物, 而 QR 算法则呈现出从高电导率到低电导率的平滑过渡, 使得内含物之间的分离不够清晰。在噪声水平为 2% 时, QR 算法将单个顶部绝缘内含物识别为两个点, 而 TV 正则化算法 (尤其是 PD 算法) 则呈现出一个均匀的点。在噪声水平为 3% 时, 所有算法都会出现伪影, 但 PD 算法对原始图像的重建更接近真实情况。在这些图像中, 更明显的是 QR 算法无法将顶部绝缘内含物识别为单个点。TV 算法能更好地描述这种对比度来源, 其呈现出块状分布, 与 TV 先验非常匹配。与 LD 和 QR 算法相比, PD 算法的重建结果更清晰。

D. 实时数据

考虑了三组不同的实验数据。所有电阻抗断层成像 (EIT) 数据都是通过 16 个平面排列的电极, 采用相邻测量方案获取的。这些数据组分别涉及人体胃排空 (HGE)、人体呼吸 (HBR) 和猪肺损伤 (PLI) 研究。HGE 和 HBR 数据是使用 [33] 中描述的系统获取的。PLI 数据是使用 [34] 中描述的系统获取的。

E. 人体胃排空

[35] 中描述的研究收集了人体胃排空数据。简而言之, 电极被放置在一位坐着的年轻男性受试者的腹部周围。在饮用可口可乐后 ($V(\sigma_2)$) 采集了测量数据。这些数据已通过 QR、LD 和 PD 三种算法重建, 如图 5 所示。研究使用了一个大致类似于受试者解剖结构的网格, 且这三种重建算法都能清晰识别受试者体内发生的 conductivity 变化。图像显示出局部阻抗负向变化, 这归因于饮料中的气泡充满受试者胃部时, 局部 conductivity 降低。为便于比较, 这三幅图像采用了相同的色标。经 TV 正则化的 PD 和 LD 重建图像在局部 conductivity 变化方面显示出更高的清晰度, 并且能够重建出更大的对比度。

F. 人体呼吸

人类呼吸数据来自一名健康年轻男性受试者坐着时的正常呼吸状态。电极放置在 6th 肋间间隙的胸部周围。测量数据分别对应呼气末期和吸气末期周期。图像在大致符合受试者解剖结构的网格上重建, 三种不同算法的结果如图 6 所示。这三种算法都识别出了由于吸入空气导致的肺部电阻率增加。

体积。图像以相同的色标呈现。同样, 重建结果显示了二次正则化相对于总变分正则化的不同特征, 后者对于呈现阶跃变化的电导率分布能提供清晰的重建结果和更大的对比度。

G. 猪肺损伤

猪肺损伤数据来自 Frerichs 的研究 [36]。简而言之, 通过对麻醉通气猪的肺进行灌注来诱发肺损伤。随后, 在采集电阻抗断层成像 (EIT) 数据时, 逐步增加呼气末正压 (PEEP)。重建了两幅图像。数据 $V(\sigma_1)$ 分别在呼气末和吸气末周期采集, 第一幅图像的 PEEP 水平为 0 cm H_2O , 第二幅图像的 PEEP 水平为 20 cm H_2O 。临床上已知, 肺损伤的仰卧受试者在低 PEEP 水平时, 肺顶部的通气量会减少, 而随着 PEEP 的增加, 依赖区域的肺会被复张。所有算法都能显示这种符合生理实际的效应。图像之间的差异源于重建肺区域的形状。对于 QR 算法, 显示出一个具有宽中心峰的模糊区域, 而对于总变分 (TV) 正则化算法, 肺区域呈现为更均匀的图像区域, 具有更平坦的中心平台。

V. 讨论与结论

在这项研究中, 我们提出使用原始对偶内点法, 以有效地将总变分 (TV) 用作电阻抗断层成像中的正则化泛函。通过数值实验和医学数据重建, 我们表明, 与二次正则化算法相比, TV 正则化算法能生成更清晰的图像, 并且这些算法可成功应用于医学实验的真实数据。为了进行比较, 我们实现了两种用于 TV 正则化重建的算法: 滞后扩散率算法和基于原始对偶内点框架的算法。第一种算法, 即滞后扩散率 (LD) 算法, 相对于常见的高斯 - 牛顿二次方案只需稍作修改, 且该方法的理论基础易于理解, 因为它源于将高斯 - 牛顿法应用于修改后的泛函 TV_{β} 。然而, 对于较小的 β 值, 滞后扩散率方法需要谨慎的技术来减小和控制该参数的值, 否则该方法可能变得不稳定或收敛速度极慢。当然, 这是一种不良影响, 并且给算法的实际实现和使用增加了一层复杂性。我们表明, 第二种算法, 即原始对偶 (PD) 算法, 可以在 10^{-12} 这样小的值下运行, 而无需对 β 进行任何控制。因此, 这种基于原始对偶内点框架的算法能更好地逼近 TV 泛函, 生成更清晰的图像, 并且具有一个重要优势, 即不需要控制额外的参数: 可以简单地将其设置为一个能产生清晰图像的小常数。

我们已经证明, 总变分正则化可以成功应用于电阻抗断层成像 (EIT) 的医学应用中。更清晰的

重建的图像，以及该技术对块状 conductivity 分布呈现出更大对比度这一事实，可能会增强其在临床应用中的效果。特别是，我们期望总变分 (TV) 正则化算法能发挥作用，例如在电阻抗断层成像 (EIT) 癌症检测应用中，EIT 可用于检测局部高阻抗组织。总变分正则化算法可能比现有技术更具优势的另一个领域是肺部成像应用。肺部与周围组织之间的显著阻抗差异，或者在可能存在液体的受损肺内部的显著且明显的阻抗差异，使用总变分正则化算法可能会在定性和定量方面得到更好的重建。

虽然本研究侧重于数值方法并呈现了一些体内实验结果，但我们有意在未来的工作中更广泛地研究总变差 (TV) 正则化的应用，并将其用于不同的医疗领域，以便更好地理解其实际效益。我们已通过 EIDORS 项目 (<http://www.eidors.org/>) 公开了 LD 和 PD 算法的实现，供公众使用。

参考文献

- [1] W. R. Breckon, 《电阻抗断层成像中的图像重建》，博士学位论文，牛津布鲁克斯理工学院，1990 年。
- [2] A. 阿德勒、R. 瓜尔多和 Y. 贝尔蒂奥梅，“肺通气的阻抗成像：我们是否需要考虑胸部扩张？”，《IEEE 生物医学工程汇刊》，第 43 卷，第 414-420 页，1996 年。
- [3] E. 萨默萨洛、M. 切尼与 D. 艾萨克森，“电流计算机断层扫描电极模型的存在性与唯一性”，《工业与应用数学学会应用数学期刊》，第 52 卷，第 1023-1040 页，1992 年。
- [4] T. J. Yorkey、J. G. Webster 和 W. J. Tomkins，“一种最优阻抗层析成像重建算法”，《第 8 届 IEEE 医学与生物工程学会年会论文集》，第 339-342 页，1986 年。
- [5] M. Cheney、D. Isaacson、J. C. Newell、S. Simake 和 J. Goble，“NOSER：一种求解逆传导问题的算法”，《国际图像系统与技术杂志》，第 2 卷，第 66-75 页，1990 年。
- [6] P. Hua、E. J. Woo 和 J. G. Webster，“电阻抗断层成像中使用正则化和最优电流模式的迭代重建方法”，《IEEE 医学成像汇刊》，第 10 卷，第 621-628 页，1991 年。
- [7] A. 阿德勒和 R. 瓜尔多，“电阻抗断层成像：正则化成像与对比度检测”，《IEEE 医学成像汇刊》，第 15 卷，第 170-179 页，1996 年。
- [8] 第二届英国工程与物理科学研究委员会工程网络会议：电阻抗断层成像的生物医学应用，编辑，用于 EIDORS 项目的 Matlab 工具箱以重建二维和三维电阻抗断层成像图像。伦敦。2000 年。
- [9] N. Polydorides 和 W. R. B. Lionheart，“一个基于 MATLAB 的三维电阻抗断层成像工具包：对 EIDORS 项目的贡献”。《测量科学与技术》，第 13 卷，第 1871-1883 页，2002 年。
- [10] J. P. 凯皮奥、V. 科莱迈宁、M. 沃赫科宁和 E. 索梅萨洛，“带有结构先验信息的反问题”，《反问题》，第 15 卷，第 713-730 页，1999 年。
- [11] A. 博尔西奇、W. R. B. 莱昂哈特和 C. N. 麦克劳德，“用于 EIT 的各向异性平滑正则化滤波器的生成”，《IEEE 医学成像汇刊》，第 21 卷，第 6 期，第 579-587 页，2002 年。
- [12] T. Chan 和 X. Tai，“用于具有不连续系数的椭圆型反问题的水平集和总变差正则化”，《计算物理杂志》，第 193 卷，第 1 期，第 40-66 页，2004 年。
- [13] E. Chung、T. Chan 和 X. Tai，“基于水平集表示和全变分正则化的电阻抗断层成像”，《计算物理期刊》，第 205 卷，第 1 期，第 357-372 页，2005 年。
- [14] L. I. 鲁丁、S. 奥谢尔和 E. 法特米，“基于非线性总变差的去噪算法”，《物理 D 辑》，第 60 卷，第 259-268 页，1992 年。
- [15] D. C. 多布森和 F. 圣托萨，“从含噪和模糊数据中恢复块状图像”，《工业与应用数学学会应用数学期刊》，第 56 卷，第 4 期，第 1181-1198 页，1996 年。
- [16] E. 索梅萨洛、J. 凯皮奥、M. 沃赫科宁和 D. 巴鲁迪，《阻抗成像与马尔可夫链，蒙特卡罗方法》，《SPIE 第 42 届年会论文集》，第 175-185 页，1997 年。
- [17] V. 科莱迈宁，《扩散层析成像重建的新方法》，博士学位论文，应用物理系-库奥皮奥大学，2001 年。
- [18] K. D. 安德森、E. 克里斯蒂安森、A. 康恩和 M. L. 奥弗顿，《一种用于最小化欧几里得范数之和的高效原始对偶内点法》，《SIAM 科学计算期刊》，第 22 卷，第 243-262 页，2000 年。
- [19] T. F. 科尔曼和 Y. 李，“一种用于线性 I1 问题的全局二次收敛仿射尺度法”，《SIAM 优化期刊》，第 3 卷，第 3 期，第 609-629 页，1992 年。
- [20] [20] T. Chan 和 P. Mulet，《用于总变分恢复的迭代方法》，加州大学洛杉矶分校计算与应数学报告 96-38，1996 年。
- [21] R. Acar 和 C. R. Vogel，“不适定问题的有界变差惩罚方法分析”，《逆问题》，第 10 卷，第 1217-1229 页，1994 年。
- [22] C. R. Vogel 和 M. E. Oman，“全变分去噪的迭代方法”，《SIAM 科学计算期刊》，第 17 卷，第 227-238 页，1996 年。
- [23] D. C. 多布森和 C. R. 沃格尔，“总变分去噪迭代方法的收敛性”，《SIAM 数值分析期刊》，第 43 卷，第 1779-1791 页，1997 年。
- [24] T. F. 陈、H. M. 周和 R. H. 陈，“一种用于总变分去噪问题的延拓方法”，加州大学洛杉矶分校计算与应数学报告 95-18，1995 年。
- [25] T. F. Chan、G. Golub 和 P. Mulet，“一种基于总变差的图像复原非线性原始对偶方法”，加州大学洛杉矶分校计算与应数学报告 95-12，1995 年。
- [26] D. C. 多布森和 F. 圣托萨，“电阻抗断层成像的图像增强技术”，《逆问题》，第 10 卷，第 317-334 页，1994 年。
- [27] C. R. 沃格尔，《非光滑正则化》，收录于 H. W. 恩格尔、A. K. 路易斯 and W. 朗德尔（编），《地球物理应用中的反问题》。工业与应用数学学会，1995 年。
- [28] A. 博尔西奇，《基于电测量的成像正则化方法》，博士学位论文，牛津布鲁克斯大学工程学院，2002 年。
- [29] S. J. 赖特，《原始对偶内点法》。费城：工业与应用数学学会，1997 年。
- [30] 乔尔·诺塞德尔、斯蒂芬·J·赖特，《数值优化》，斯普林格出版社，1999 年。
- [31] A. Wirgin，“反问题谬误”，Arxiv 预印本 math-ph/0401050，2004 年。
- [32] B. Graham 和 A. Adler，“EIT 超参数的客观选择”，《生理测量》，第 27 卷，第 5 期，第 65-80 页，2006 年。
- [33] R. Guardo、C. Boulay、B. Murray 和 M. Bertrand，“基于反投影重建的电阻抗断层成像实验研究”，《IEEE 生物医学工程与生物医学工程学会汇刊》，2007 年。EMBS 2007. 第 29 届 IEEE 国际年会，第 43 卷，第 414-421 页，1996 年。
- [34] G. Hahn、T. Dudykevych、I. Frerichs、F. Thiel 和 G. Hellige，“用于临床评估研究和太空应用的高性能电阻抗断层成像 (EIT) 系统”，《第二届欧洲医学与生物工程会议论文集》，奥地利维也纳，2002 年。
- [35] A. 阿德勒、R. 瓜尔多和 Y. 贝尔蒂奥梅，“电阻抗断层成像在胃排空成像中的应用”，《加拿大医学与生物工程学会会刊》，第 20 卷，第 14-15 页，1994 年。
- [36] I. 弗雷里希斯、P. 达加维尔、T. 杜迪凯维奇和 P. 里门斯伯格，“电阻抗断层成像：一种监测局部肺通气和潮气量分布的方法？”《重症监护医学》，第 29 卷，第 12 期，第 2312-2316 页，2003 年。

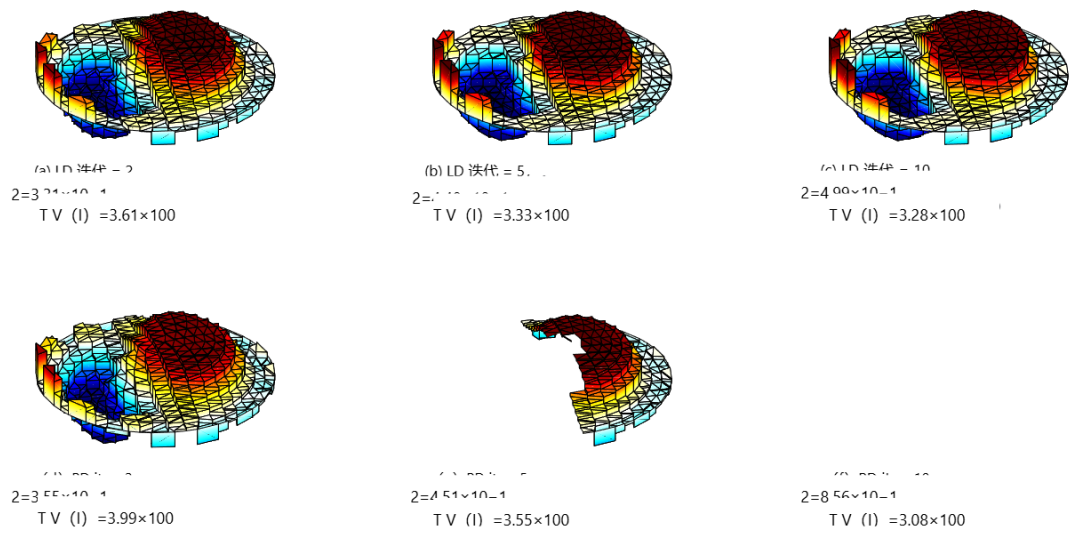


图 3. 总变差正则化算法的收敛性。不同子图代表数值模体数据重建的不同步骤。上行展示了滞后扩散率算法的第 2 步、第 5 步和第 (原文此处步骤缺失)，下行展示了原始对偶 - 内点法算法的相同迭代步骤。

图 2. 用于生成模拟数据的数值模体图像。背景电导率值为，顶部内含物的值为 0.5 S m^{-1} ，底部内含物的值为 1.5 S m^{-1}

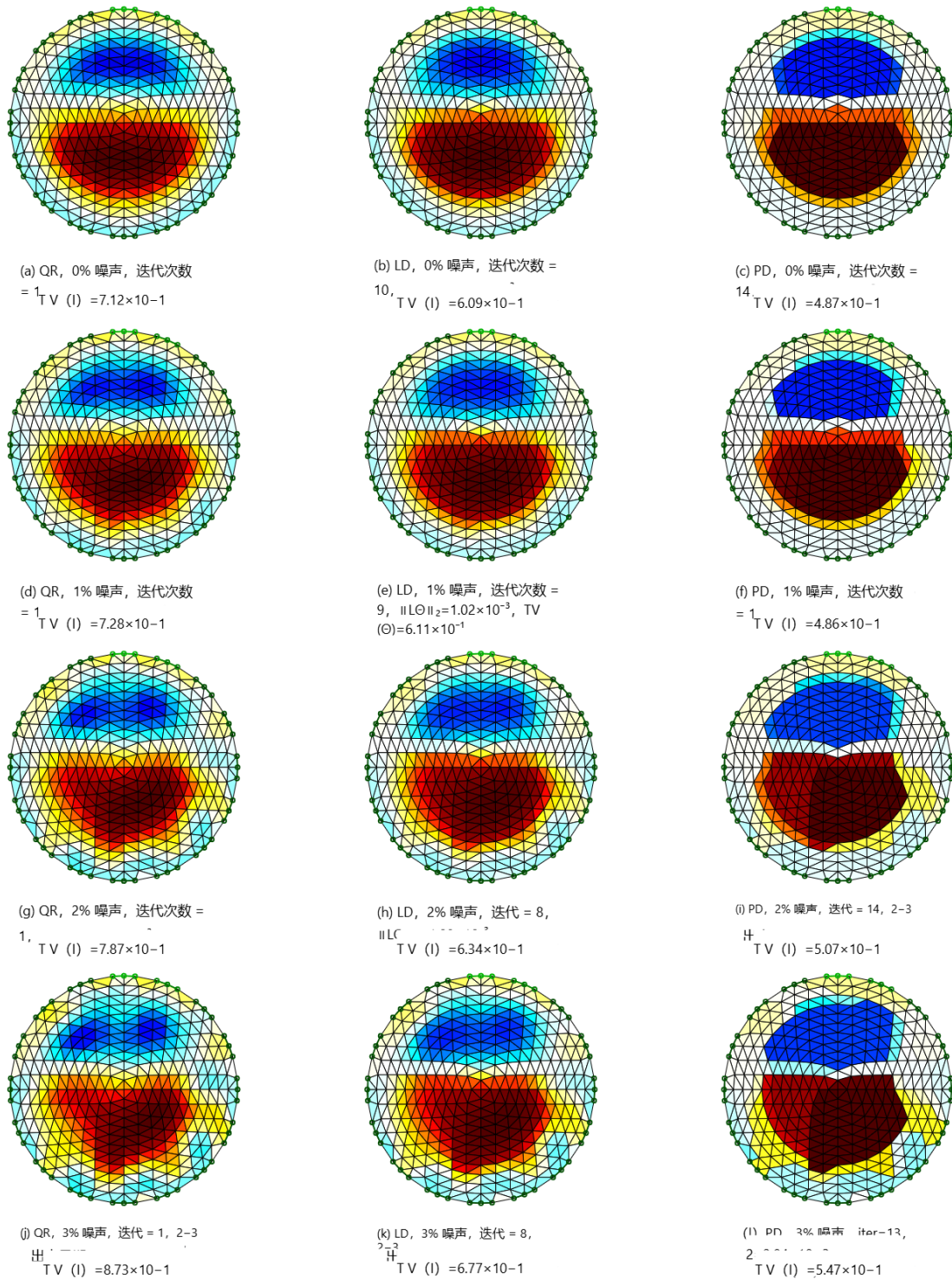


图 4. 二次正则化算法和总变差 (TV) 正则化算法的噪声性能说明。不同子图分别展示了在噪声水平增加的情况下, 不同算法对数值体模数据的重建结果。三列分别显示了二次正则化算法、滞后扩散率算法和原始对偶 - 内点法算法。每一行对应不同的噪声水平, 从 0 到 3%。所有图均采用相同的色标, 最小值为 0.88 S m^{-1} , 最大值为 1.18 S m^{-1} 。

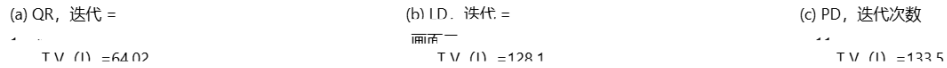


图 5. 人体胃排空的时差电阻抗断层成像。二次正则化算法与两种总变分正则化算法的比较。所有图像均采用相同的色标，单位为任意电导率单位。

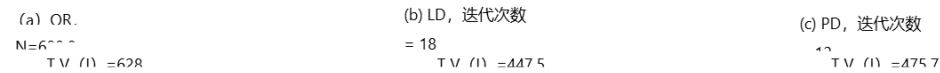


图 6. 人体胸腔呼吸时的时间差图像，二次正则化算法与新正则化算法的比较。所有图像均采用相同的色标，并以任意电导率单位表示。

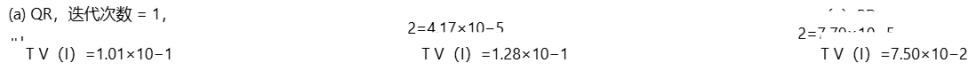


图 7. 受伤猪肺的时间差 EIT 图像，PEEP 为 0 厘米。二次正则化算法与两种总变差正则化算法的比较。所有图像均采用相同的色标，单位为任意电导率单位。

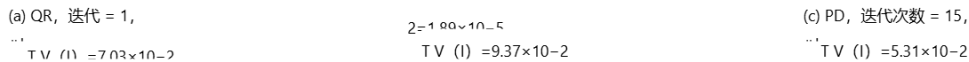


图 8. 受伤猪肺的时间差电阻抗断层成像，呼气末正压 20 厘米水柱 H_2O 二次正则化算法与两种总变差正则化算法的比较。所有图像均采用相同的色标，单位为任意电导